
Lliurament 7:

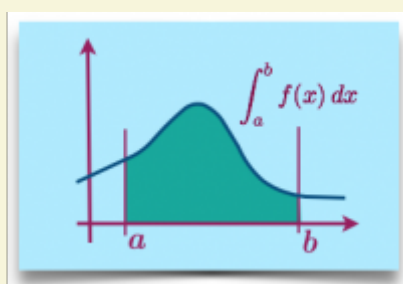
Integrals de funcions i les seves aplicacions

Com es calculen les àrees sota funcions?

Matemàtiques II

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 23-02-2026

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1	Primitives o integral indefinida	3
1.1	Taula de primitives	5
1.2	Primitives per substitució	7
1.3	Integració per parts	9
1.4	Primitives de funcions racionals	11
1.5	Integrals tipus arc tangent	14
2	La integral definida	15
2.1	Àrea sota una funció	19
2.2	Àrea entre dues funcions	22
2.3	Teorema fonamental del càlcul	25

1. Primitives o integral indefinida

■ Vídeo explicacions



Vídeo 7.1: *Concepte de primitiva*

<https://www.youtube.com/watch?v=A8uGpdgv0Qs>

■ Concepte de primitiva

En el lliurament anterior vàrem aprendre a derivar funcions. Ja saps que la derivada de x^2 és $2x$ i ho escrivim com $(x^2)' = 2x$.

Ara volem expressar-ho a l'inrevés, deim que la primitiva de $2x$ és x^2 i ho expressam amb la notació

$$\int 2x \, dx = x^2 \quad (1)$$

i es llegeix com: "Integral de $2x$ diferencial d' x és igual a x^2 ". La primitiva respon a la pregunta: "Quina funció derivada dóna $2x$?"

Més exemples són:

$$\begin{aligned}
 \int 1 \, dx &= x && \text{perquè } (x)' = 1 \\
 \int 3x^2 \, dx &= x^3 && \text{perquè } (x^3)' = 3x^2 \\
 \int \cos x \, dx &= \sin x && \text{perquè } (\sin x)' = \cos x \\
 \int \frac{1}{x} \, dx &= \ln |x| && \text{perquè } (\ln |x|)' = \frac{1}{x} \\
 \dots &&& \dots
 \end{aligned} \tag{2}$$

A partir d'aquests exemples, podem deduir la definició de la primitiva d'una funció

$F(x)$ és una **primitiva** (o integral indefinida) d'una funció $f(x)$ si

$$\int f(x) \, dx = F(x) \quad \text{perquè} \quad F'(x) = f(x) \tag{3}$$

■ Constant d'integració

Si $F(x)$ és una primitiva de la funció $f(x)$, $F(x) + C$, on C és una constant, també ho és.

Per aquest motiu quan calculam primitives, hem de recordar afegir la **constant d'integració** al final. Els exemples anteriors els podrem escriure com

$$\begin{aligned}
 \int 1 \, dx &= x + C && \text{perquè } (x + C)' = 1 \\
 \int 3x^2 \, dx &= x^3 + C && \text{perquè } (x^3 + C)' = 3x^2 \\
 \int \cos x \, dx &= \sin x + C && \text{perquè } (\sin x + C)' = \cos x \\
 \int \frac{1}{x} \, dx &= \ln |x| + C && \text{perquè } (\ln |x| + C)' = \frac{1}{x} \\
 \dots &&& \dots
 \end{aligned} \tag{4}$$

■ Propietats de les primitives

- La integral d'una suma és la suma d'integrals: $\int (f(x) + g(x)) \, dx =$

$$\int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$$

Exemple: $\int \left(\frac{1}{x} + 4x^3 \right) \, dx = \int \frac{1}{x} \, dx + \int 4x^3 \, dx = \ln |x| + x^4 + C$

Fixeu-vos que no cal escriure dues constants d'integració.

- La integral d'una constant per una funció, la constant surt defora de la integral: $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$

Exemple: $\int 3 \cos x dx = 3 \int \cos x dx = 3 \sin x + C$

1.1 Taula de primitives

■ Vídeo explicacions



Vídeo 7.2: Integrals quasi-immediates

<https://www.youtube.com/watch?v=GVji1blqjX4>

El primer pas que cal fer a l'hora de calcular una primitiva és comprovar si es tracta d'una funció elemental coneguda. La primera columna de la taula següent resumeix les anomenades **integrals immediates**, les quals es poden escriure directament sense necessitat de fer cap càlcul. Observeu que s'obtenen a partir del procés "contrari" de derivar.

Taula 1: Integrals immediates

Funcions elementals	Funcions compostes
$\int dx = x + C$	$\int g'(x) dx = g(x) + C$
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ si $n \neq -1$	$\int [g(x)]^n g'(x) dx = \frac{[g(x)]^{n+1}}{n+1} + C$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \frac{1}{g(x)} g'(x) dx = \ln g(x) + C$
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \sin g(x) g'(x) dx = -\cos g(x) + C$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \cos g(x) g'(x) dx = \sin g(x) + C$
$\int [1 + \operatorname{tg}^2 x] dx = \operatorname{tg} x + C$	$\int [1 + \operatorname{tg}^2 g(x)] g'(x) dx = \operatorname{tg} g(x) + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^{g(x)} g'(x) dx = e^{g(x)} + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int a^{g(x)} g'(x) dx = \frac{a^{g(x)}}{\ln a} + C$

$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-[g(x)]^2}} g'(x) dx = \arcsin g(x) + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C$	$\int \frac{1}{1+[g(x)]^2} g'(x) dx = \operatorname{arctg} g(x) + C$

Notau que a la integral de $1/x$, el logaritme Neperià apareix en valor absolut.

Exemple 1

Utilitza la taula d'integrals immediates per calcular

a) $\int \left(\frac{4}{1+x^2} - \frac{5}{x} \right) dx$

b) $\int (2e^x + \sin x) dx$

c) $\int (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx$

d) $\int \sqrt[3]{x} dx$

a) $\int \left(\frac{4}{1+x^2} - \frac{5}{x} \right) dx = 4\operatorname{arctg} x - 5 \ln |x| + C$

b) $\int (2e^x + \sin x) dx = 2e^x - \cos x + C$

c) $\int (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx = \operatorname{tg} x + C$

d) $\int \sqrt[3]{x} dx = \int x^{1/3} dx = \frac{x^{1/3+1}}{1/3+1} + C = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + C$

En aquest cas hem utilitzat la fórmula de la integral d'una potència

La segona columna de la taula anterior s'anomenen **integrals quasi-immediates** i es caracteritzen pel fet que apareix la derivada de la funció t acompanyant el dx . Aquestes integrals provenen de la derivada d'una funció composta (regla de la cadena)

Exemples:

$$\bullet \int \cos(\underbrace{x^2 + x + 1}_g) \cdot (\underbrace{2x + 1}_{g'}) dx = \sin(\underbrace{x^2 + x + 1}_g) + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{1 + (e^x)^2} \cdot e^x dx = \operatorname{arctg} e^x + C$$

Provau de derivar els membres de la dreta, aplicant la regla de la cadena, i comprovau que obteniu la funció inicial.

En alguns casos, cal manipular lleugerament l'expressió per aconseguir que quedi exactament la derivada de la funció g . Bàsicament, pot ser necessari multiplicar o dividir per algun nombre.

A la integral $\int e^{x^2+1} \cdot (x) dx$, si anomenam $g = x^2 + 1$, necessitam que aparegui $g'(x) = 2x$ junt amb dx . Com veim falta el nombre 2 que podem arreglar multiplicant i dividint per aquest nombre. La integral queda com a

$$\int e^{x^2+1} \cdot (2x) \cdot \frac{1}{2} dx,$$

El factor $\frac{1}{2}$ és una constant i la podem treure fora de la primitiva.

$$\frac{1}{2} \int e^g \cdot dg = \frac{1}{2} e^g + C = \frac{1}{2} e^{x^2+1} + C$$

No patiu si no acabau d'identificar aquest tipus d'integrals perquè, a continuació, veurem un mètode més general (**integració per substitució**) per resoldre-les.



Exercicis

1. Calculau la primitiva $\int \sqrt[5]{\frac{1}{x}} dx$. Indicació: Expressa la funció com una potència i integra la potència.
2. Calculau la primitiva $\int \left(2^x - 5 \cos x + \frac{3}{x} \right) dx$.

1.2 Primitives per substitució

Video explicacions



Vídeo 7.3: Integrals per substitució

<https://www.youtube.com/watch?v=Q6i-b7HSAX4>

Imaginem que ens demanen fer la integral $\int \sin(5x^2 + 1) \cdot x \, dx$. En color blau hem marcat la funció composta t i, en vermell, una funció que és semblant a la derivada de t .

Per fer aquesta integral farem un **canvi de variables**. Visualitzeu el següent vídeo on s'explica el mètode.

Resum de passes a seguir: $\int \sin(5x^2 + 1) \cdot x \, dx$

1. Anomenarem $t = 5x^2 + 1$
2. Derivam els dos membres i multiplicam pel diferencial corresponent a la variable que derivam: $1dt = 10x dx$. D'aquí deduïm que $x \, dx = \frac{1}{10} dt$ i ho substituïm dins la integral

$$\int \sin(t) \frac{1}{10} dt = \frac{1}{10} \int \sin(t) dt = \dots$$

IMPORTANT: Per saber si hem fet bé el canvi de variables al final ha de quedar una integral que sapiguem fer. Així mateix, només ens pot quedar la variable t ; la x ha de desaparèixer completament.

3. La darrera integral és immediata i val

$$\dots = \frac{1}{10} \int \sin t \, dt = -\frac{1}{10} \cos t + C$$

4. Finalment, desfeim el canvi substituint la variable t per la seva expressió:

$$= -\frac{1}{10} \cos(5x^2 + 1) + C$$

5. Feim la comprovació: $\left(-\frac{1}{10} \cos(5x^2 + 1) + C\right)' = \sin(5x^2 + 1) \cdot x$



Exercicis

3. Calculeu les primitives de les següents funcions, aplicant el canvi de variables que s'indica en cada cas.

a) $\int \frac{1}{2x-3} \, dx$ fent el canvi $t = 2x - 3$

b) $\int x e^{-x^2} \, dx$ fent el canvi $t = -x^2$

c) $\int \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx$ fent el canvi $t = \sin x$

1.3 Integració per parts

■ Vídeo explicacions



Vídeo 7.4: Mètode d'integració per parts

<https://www.youtube.com/watch?v=lQQvE1lux4Q>

Imaginem que volem integrar un producte de funcions $u \cdot v'$ on la funció u és fàcil de derivar i la funció v' fàcil d'integrar. En tal cas empram la regla d'integració per parts

Regla d'integració per parts

$$\int u \cdot dv = v \cdot u - \int v \cdot du \quad (5)$$

on hem expressat $du = u' dx$ i $dv = v' dx$

Una regla mnemotècnica per recordar-se'n és recitar la frase: "Susana, un dia ventoso, vió un soldado vestido de uniforme"

La regla d'integració per parts s'utilitza en integrals de la forma

- $\int x^n \cdot a^x dx$
- $\int \left\{ \begin{array}{c} \sin x \\ \cos x \end{array} \right\} \cdot a^x dx$
- $\int x^n \cdot \left\{ \begin{array}{c} \sin x \\ \cos x \end{array} \right\} dx$
- $\int x^n \cdot \left\{ \begin{array}{c} \arcsin x \\ \operatorname{arctg} x \end{array} \right\} dx$
- $\int x^n \cdot \log_b x dx$

 Exemple 2

Calcula $\int x \ln x \, dx$

En aquesta integral $\ln x$ és fàcil de derivar i x d'integrar, per tant, feim les assigna-

$$\begin{aligned} \text{cions } \int \ln x \cdot x dx &= \int \underset{u}{\ln x} \cdot \underset{dv}{x dx} = \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x dx \rightarrow v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C \end{aligned}$$

 Exemple 3

Calcula $\int \arctg x \, dx$

Sembla que, en aquest cas, no hi ha producte de funcions quan realment el producte es pot expressar com $\arctg x \cdot 1$. Feim aquesta assignació en el mètode d'integració per parts

$$\begin{aligned} \int \arctg x \cdot 1 dx &= \int \underset{u}{\arctg x} \cdot \underset{dv}{1 dx} = \left\{ \begin{array}{l} u = \arctg x \rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx \\ dv = 1 dx \rightarrow v = x \end{array} \right\} \\ &= x \cdot \arctg x - \int \frac{1}{1+x^2} \cdot x dx = \dots \end{aligned}$$

Aquesta darrera integral és quasi-immediata, multiplicam i dividim entre 2

$$= x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x dx = x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

 Exercicis

4. Calculeu $\int x \cdot e^x \, dx$ utilitzant la tècnica d'integració per parts.
5. Calculeu $\int x^2 \cdot \ln x \, dx$ utilitzant la tècnica d'integració per parts.

1.4 Primitives de funcions racionals

■ Vídeo explicacions



Vídeo 7.5: Integració de funcions racionals

<https://www.youtube.com/watch?v=klKHcqcA9Bw>

Anomenam integral racional, a la integral del quocient de dos polinomis: $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

Procediment:

- El primer pas és comprovar els graus del numerador i el denominador. Si grau $P(x) \geq$ grau $Q(x)$ haurem de fer la divisió de polinomis i utilitzar la següent fórmula:

$$\underbrace{\frac{P(x)}{Q(x)}} \quad \frac{\overline{Q(x)}}{C(x)} \quad \rightarrow \quad P(x) = C(x) \cdot Q(x) + R(x) \quad (6)$$

Si la comprovació de la divisió anterior la dividim tota entre $Q(x)$ trobam

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)} \quad (7)$$

- Calculam les solucions de l'equació $Q(x) = 0$ i miram si estan repetides (arrels múltiples) o no (arrels simples).

👁 Exemple 4

Calcula $\int \frac{x^2 + 1}{x + 2} dx$

Com el grau del numerador és més gran o igual que el denominador, efectuam la divisió de polinomis

$$\underbrace{x^2 + 1}_{5} \quad \frac{\overline{x + 2}}{x - 2} \quad \rightarrow \quad \frac{x^2 + 1}{x + 2} = x - 2 + \frac{5}{x + 2} \quad (8)$$

$$\int \frac{x^2 + 1}{x + 2} = \int (x - 2) dx + \int \frac{5}{x + 2} dx = \frac{x^2}{2} - 2x + 5 \ln |x + 2| + C$$

■ Exemple d'arrels simples

Volem calcular $\int \frac{x-2}{x^2+x} dx$

No cal efectuar la divisió perquè el grau del denominador supera el numerador. Resolem l'equació: $x^2 + x = 0 \rightarrow x = 0, -1$. Cap d'elles està repetida i deim que són arrels simples. La factorització del denominador és $Q(x) = x(x+1)$

Intentarem fer la descomposició següent

$$\frac{x-2}{x^2+x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} \quad (9)$$

Efectuam la suma del segon membre

$$\frac{x-2}{x^2+x} = \frac{A(x+1) + Bx}{x(x+1)} \quad (10)$$

Donat que els denominadors són iguals, els numeradors també ho han d'ésser

$$x-2 = A(x+1) + Bx \quad (11)$$

Ara donam dos valors a x i intentam trobar que valen A i B

- Si $x = 0$: $-2 = A$
- Si $x = -1$: $-3 = -B \rightarrow B = 3$

Amb això hem aconseguit separar la integral en dues que si sabem fer:

$$\int \frac{x-2}{x^2+x} = \int \frac{-2}{x} dx + \int \frac{3}{x+1} dx = \dots \quad (12)$$

Cadascuna de les integrals és un logaritme Neperià

$$\dots = -2 \ln |x| + 3 \ln |x+1| + C \quad (13)$$

■ Exemple d'arrels múltiples

Volem calcular $\int \frac{2x+5}{(x+3)^3} dx$

No cal efectuar la divisió perquè el grau del denominador supera al del numerador. Resolem l'equació: $(x+3)^3 = 0 \rightarrow$ té l'arrel $x = -3$ amb multiplicitat 3 (està repetida tres vegades).

En el cas de multiplicitat major a 1, es fa la descomposició de la forma següent

$$\frac{2x+5}{(x+3)^3} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{(x+3)^2} + \frac{C}{(x+3)^3} \quad (14)$$

és a dir, afegim tants de termes com multiplicitat tingui l'arrel.

Efectuam la suma del segon membre

$$\frac{2x+5}{(x+3)^3} = \frac{A(x+3)^2 + B(x+3) + C}{(x+3)^3} \quad (15)$$

Donat que els denominadors són iguals, els numeradors també ho han d'ésser

$$2x+5 = A(x+3)^2 + B(x+3) + C \quad (16)$$

Ara donam tres valors a x per determinar els paràmetres A , B i C

- Si $x = -3$: $-1 = C$
- Si $x = -2$: $1 = A + B + C \rightarrow A + B = 2$
- Si $x = -4$: $-3 = A - B + C \rightarrow A - B = -2$

Resolem el sistema d'equacions per A i B i trobam que $A = 0$ i $B = 2$. Amb això hem aconseguit separar la integral en dues integrals més senzilles:

$$\int \frac{2x+5}{(x+3)^3} = 0 + \int \frac{2}{(x+3)^2} dx + \int \frac{-1}{(x+3)^3} dx = \dots \quad (17)$$

Cadascuna de les integrals és de tipus potència, perquè $\frac{1}{(x+3)^n} = (x+3)^{-n}$ i la seva integral és $\frac{(x+3)^{-n+1}}{-n+1}$

$$\dots = 2 \frac{(x+3)^{-1}}{-1} - 1 \frac{(x+3)^{-2}}{-2} + C \quad (18)$$

la qual es pot arreglar com

$$\dots = -\frac{2}{x+3} + \frac{1}{2(x+3)^2} + C \quad (19)$$

Exercicis

6. Calculeu les següents integrals racionals:

a) $\int \frac{x^2}{x-1} dx$

b) $\int \frac{1}{x \cdot (x-2)} dx$

7. Calculeu la integral $\int \frac{2x^2 + 1}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx$

1.5 Integrals tipus arc tangent

■ Video explicacions



Vídeo 7.6: Integrals tipus arc tangent

<https://www.youtube.com/watch?v=7cXfAgA9Vqs>

El denominador d'una funció racional del tipus $\frac{1}{1+x^2}$ no té arrels simples ni múltiples, sinó complexes. Per això no es pot descompondre en fraccions simples tal com hem vist en l'apartat anterior.

En comptes d'això, sabem que la primitiva $\int \frac{1}{1+x^2} dx$ és immediata i val l'arc tangent de x . Per tant, integrals de la forma

$$\int \frac{1}{1+ax^2} dx$$

deim que són **tipus arc tangent**. De fet, la integral anterior es pot resoldre fent el canvi de variables $t = \sqrt{a}x$.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1+ax^2} dx &= \left\{ \begin{array}{l} t = \sqrt{a}x \\ dt = \sqrt{a} dx \rightarrow dx = \frac{dt}{\sqrt{a}} \end{array} \right\} = \\ &= \int \frac{1}{1+t^2} \frac{dt}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \int \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{a}} \arctg \sqrt{a}x + C \end{aligned}$$

En el vídeo següent trobareu alguns exemples més d'aquest tipus d'integral:

Exemple 5

Calcula $\int \frac{1}{1+9x^2} dx$

D'acord amb la fórmula que hem obtingut, substituïm que $a = 9$.

La integral queda $\frac{1}{3} \arctg(3x) + C$

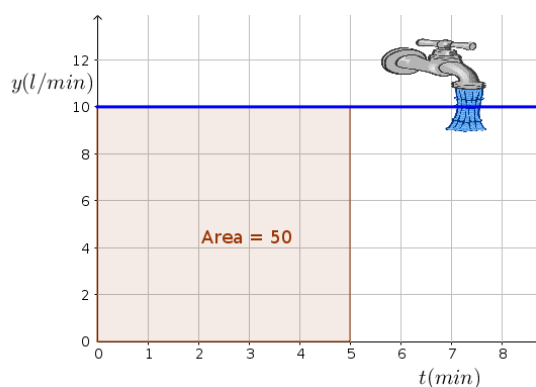
2. La integral definida

■ Introducció

Hi ha infinitat de funcions extretes del món real (científic, econòmic, ...) per a les quals té especial importància l' **àrea davall del seu gràfic**. En aquesta secció veurem com la integral definida proporciona aquesta àrea.

■ Problema de l'àrea sota una funció

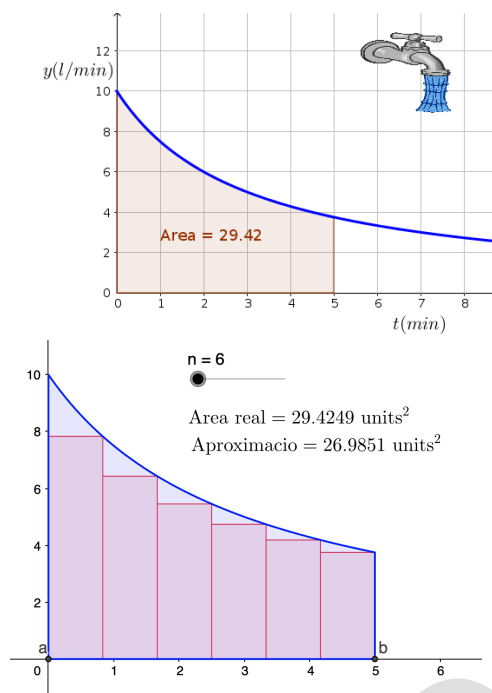
Considerem una aixeta que té un cabal de 10 litres/minut. Quants de litres haurà tret al cap de 5 minuts? La resposta és tan fàcil com dir $10 \frac{l}{min} \cdot 5 \text{ min} = 50 l$. Intentem, però, entendre aquest resultat gràficament representant la funció $y = 10$ a l'interval $t \in [0, 5]$.



Comprovem que l'àrea que queda davall la funció correspon al volum d'aigua extret.

Suposem ara que la aixeta perd pressió i el seu cabal disminueix amb el temps segons la funció $y = \frac{30}{t+3}$ litres/minut. Fixeu-vos que quan $t = 0$, el cabal és de 10 l/min com abans, però passats $t = 3$ minuts, el

cabal s'ha reduït a la meitat. Ens feim la mateixa pregunta que abans, quants de litres haurà tret al cap de 5 minuts? La solució ja no és tan evident com abans perquè la funció no és constant. No obstant això, sabem que el volum d'aigua correspon a l'àrea que queda per davall de la funció.



Una forma d'aproximar aquesta àrea és sumant l'àrea de diversos rectangles d'amplada Δx i altura $f(x_i)$. Aquesta és una aproximació molt bona quan es pren un nombre gran de rectangles. En el límit que el nombre de rectangles tendeix a l'infinit, aquesta suma es converteix en la **integral definida**.

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

En aquest procés, l'amplada dels rectangles Δx es converteix en el diferencial de la variable dx . Pots imaginar-te un diferencial com un interval infinitament petit però no nul.

Per tant, l'àrea que queda per davall d'una funció qualsevol és la **integral definida**.

Si $f(x) \geq 0$ l'àrea que queda per davall de la funció s'indica com

$$\int_a^b f(x) dx \quad (20)$$

i es llegeix com *integral definida entre a i b* . Els nombres a i b s'anomenen **extrems d'integració**.

La integral definida d'una funció és **un nombre real**.

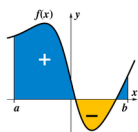
■ Regla de Barrow

Si $F(x)$ és una primitiva qualsevol de la funció $f(x)$:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (21)$$

A la pràctica, per calcular una integral definida, primer calculam la primitiva i després l'avaluam als extrems d'integració i restam els dos resultats. Donat que restam els dos resultats, no cal afegir la constant d'integració a la primitiva.

Atenció: La integral definida té signe dependent del signe que tengui la funció en aquell interval.



 Exemple 6

Calcula:

a) $\int_2^5 (3x^2 - 2x + 3)dx$

b) $\int_1^e \frac{1}{x}dx$

c) $\int_0^\pi \sin x dx$

a) $\int_2^5 (3x^2 - 2x + 3)dx = F(5) - F(2) = 115 - 10 = 105$

$$F(x) = \int (3x^2 - 2x + 3)dx = x^3 - x^2 + 3x$$

$$F(5) = 5^3 - 5^2 + 3 \cdot 5 = 115$$

$$F(2) = 2^3 - 2^2 + 3 \cdot 2 = 10$$

b) $\int_1^e \frac{1}{x}dx = F(e) - F(1) = 1 - 0 = 1$

$$F(x) = \int \frac{1}{x}dx = \ln x$$

$$F(e) = \ln e = 1$$

$$F(1) = \ln 1 = 0$$

c) $\int_0^\pi \sin x dx = F(\pi) - F(0) = 1 - (-1) = 2$

$$F(x) = \int \sin x dx = -\cos x$$

$$F(\pi) = -\cos \pi = -(-1) = 1$$

$$F(0) = -\cos 0 = -1$$

D'aquesta regla se'n deriven una sèrie de propietats

- $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
- $\int_a^a f(x)dx = 0$
- Si $a < c < b$, $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

- Si $f(x)$ és una funció parell, $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$
- Si $f(x)$ és una funció senar, $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

Exercicis

8. Calcula la integral definida $\int_1^2 3x^2 dx$
9. Calcula la integral definida $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x dx$

2.1 Àrea sota una funció

Vídeo explicacions



Vídeo 7.7: Àrea davall d'una funció

<https://www.youtube.com/watch?v=xgIXBzAHKW0>

Per calcular l'àrea que queda compresa entre una funció $f(x)$ i l'eix OX entre les abscisses $x = a$ i $x = b$, necessitam saber si la funció presenta canvis de signe. Resulta molt útil fer una gràfica de la funció en l'interval que demanen.

1. Resolem l'equació $f(x) = 0$. Suposem que trobam les arrels $x_1, x_2, x_3, \dots$
2. Representam gràficament la funció i el recinte
3. Calculam el signe de la funció dins cada interval (x_i, x_{i+1})
4. Cercam la primitiva de $f(x)$
5. Cercam la integral definida dins cada interval
 - Si el resultat de la integral és negatiu, prenen el valor absolut de la integral

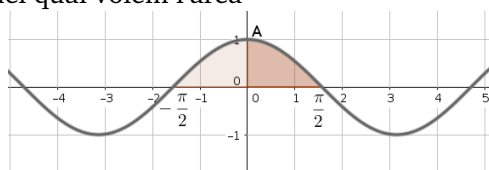
6. Sumam les àrees dels diferents intervals

Tot seguit mostrem com s'aplica aquest procediment amb els exemples següents

Exemple 7

Calcula l'àrea compresa entre la funció $f(x) = \cos x$, l'eix OX i les rectes verticals $x = -\pi/2$ i $x = \pi/2$.

Dibuixam el recinte del qual volem l'àrea



La funció sempre és positiva a l'interval $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Una primitiva de la funció és $\int \cos x \, dx = \sin x$

Calculam la integral definida:

$$A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = F(\pi/2) - F(-\pi/2) = 1 - (-1) = 2$$

$$F(x) = \int \cos x \, dx = \sin x$$

$$F(\pi/2) = \sin(\pi/2) = 1$$

$$F(-\pi/2) = \sin(-\pi/2) = -1$$

Noteu que donat que l'interval i la funció són simètrics, també haguéssim pogut calcular l'àrea com

$$A = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = 2(1 - 0) = 2$$

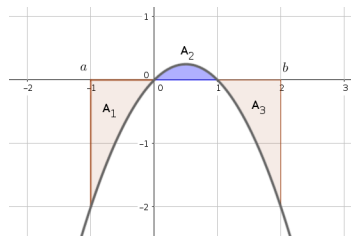
Exemple 8

Calcula l'àrea compresa entre la funció $f(x) = -x^2 + x$, l'eix OX i les rectes verticals $x = -1$ i $x = 2$.

Començam cercant els punts de tall de la funció amb l'eix OX

$$-x^2 + x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \quad (22)$$

Dibuixam el recinte del qual volem l'àrea



Donat que la funció presenta canvis de signe, necessitam separar l'àrea en 3 parts: A_1 , A_2 i A_3 . En el primer i darrer interval la funció és negativa i, per tant, l'àrea serà la integral canviada de signe.

Una primitiva de la funció és $F(x) = \int f(x) dx = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$

Calculam la integral definida a cada interval per separat:

- $I_1 = \int_{-1}^0 f(x) dx = F(0) - F(-1) = 0 - \frac{5}{6} = -\frac{5}{6}$
- $I_2 = \int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{6} - 0 = \frac{1}{6}$
- $I_3 = \int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1) = -\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = -\frac{5}{6}$

Els valors de la primitiva que hem emprat són:

$$F(-1) = -\frac{(-1)^3}{3} + \frac{(-1)^2}{2} = \frac{5}{6}$$

$$F(0) = -\frac{0^3}{3} + \frac{0^2}{2} = 0$$

$$F(1) = -\frac{1^3}{3} + \frac{1^2}{2} = \frac{1}{6}$$

$$F(2) = -\frac{2^3}{3} + \frac{2^2}{2} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{L'àrea total és } A_T = A_1 + A_2 + A_3 = -I_1 + I_2 - I_3 = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}$$

Comprovau que l'àrea sempre vos doni un nombre positiu!

Exercicis

10. Calculeu l'àrea davall la funció $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, l'eix OX i les rectes $x = 1$, $x = 9$. Representau gràficament el recinte.
11. Calculeu l'àrea davall la funció $y = x^2 - 4$, l'eix OX i les rectes $x = -1$, $x = 2$. Representau gràficament el recinte.

2.2 Àrea entre dues funcions

Vídeo explicacions



Vídeo 7.8: Àrea entre dues funcions

<https://www.youtube.com/watch?v=0BhTptZv5PQ>

Per calcular l'àrea compresa entre dues funcions $f(x)$ i $g(x)$, seguirem el següent procediment

1. Cercam els punts on les dues funcions es tallen $f(x) = g(x)$
2. Representam gràficament les funcions $f(x)$ i $g(x)$ i el recinte del qual volem calcular l'àrea
3. Calculem la primitiva de $f(x) - g(x)$
4. Calculem les integrals $\int_{x_i}^{x_{i+1}} |f(x) - g(x)| dx$. El valor absolut fa que el resultat final sempre sigui positiu.
5. Escrivim l'àrea total com la suma de les integrals del pas anterior

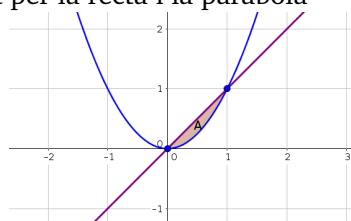
Exemple 9

Calcula l'àrea compresa entre les funcions $f(x) = x$ i $g(x) = x^2$

Començam trobant els punts de tall

$$x = x^2 \rightarrow x(x - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \quad (23)$$

Dibuixam el recinte format per la recta i la paràbola



Cercam la primitiva $F(x) = \int (x - x^2) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$

Finalment, cercam la integral definida

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{6} - 0 = \frac{1}{6}$$

$$F(1) = \frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} = \frac{1}{6}$$

$$F(0) = 0$$

Com que la integral ja dóna un nombre positiu, no cal canviar-ne el signe.

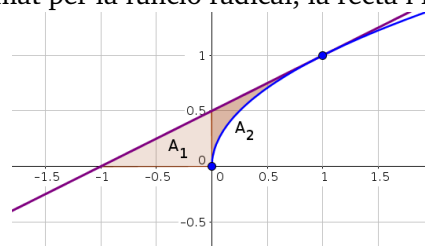
Exemple 10

Calcula l'àrea compresa entre les funcions $f(x) = \sqrt{x}$ i $g(x) = \frac{x+1}{2}$ i l'eix OX.

Començam trobant els punts de tall

$$\sqrt{x} = \frac{x+1}{2} \rightarrow x = \frac{(x+1)^2}{4} \rightarrow x = 1 \quad (24)$$

Dibuixam el recinte format per la funció radical, la recta i l'eix OX



Cercam l'àrea de cada regió per separat

$$A_1 = \int_{-1}^0 \frac{x+1}{2} dx = F_1(0) - F_1(-1) = 0 - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

$$F_1(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2}$$

$$F_1(0) = 0$$

$$F_1(-1) = \frac{(-1)^2}{4} + \frac{-1}{2} = \frac{-1}{4}$$

$$A_2 = \int_0^1 \left(\frac{x+1}{2} - \sqrt{x} \right) dx = F_2(1) - F_2(0) = \frac{1}{12} - 0 = \frac{1}{12}$$

$$F_2(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} - \frac{2}{3}\sqrt{x^3}$$

$$F_2(1) = \frac{1^2}{4} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3}\sqrt{1^3} = \frac{1}{12}$$

$$F_2(0) = 0$$

$$\text{Finalment, l'àrea total és } A = A_1 + A_2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$$

Exercicis

12. Calculau l'àrea compresa entre les funcions $y = x^2$ i $y = x + 2$. Representau el recinte gràficament.

2.3 Teorema fonamental del càlcul

PAU

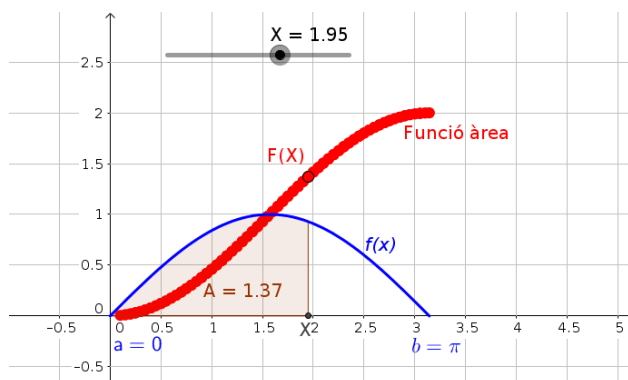
Aquesta secció es deixa com a material d'ampliació.

Com hem dit a la introducció hi ha una estreta relació entre integració (càlcul de l'àrea davall una corba) i la derivació.

■ La funció àrea

Donada una funció $f(x)$, contínua en $[a, b]$, podem calcular $\int_a^c f(x)dx$ per a tot nombre $c \in [a, b]$.

Consideram la nova funció $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ per a $x \in [a, b]$, que és l'àrea davall f entre a i x .



🔗 Simulació 9: <https://www.geogebra.org/m/at39zggt> :
Desplaçau el punt X per generar la funció àrea

És fàcil comprovar que $F(a) = 0$ i $F(b)$ és la integral entre a i b . Llavors, la funció $F(x)$ diu com canvia l'àrea a mesura que augmentam l'abscissa x . Si la funció $f(x)$ és positiva, la funció àrea creix, mentre que si $f(x)$ és negativa, la funció àrea decreix. Això ens duu a pensar que la derivada de la funció àrea ha d'estar relacionada amb la $f(x)$. Aquesta relació l'expressam com un teorema.

■ Teorema fonamental del càlcul

Si $f(x)$ és una funció contínua en $[a, b]$, aleshores la funció

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \text{ per a } x \in [a, b] \text{ és derivable i, a més, compleix}$$

$$F'(x) = f(x).$$

Efectivament, comprovem que la funció $f(x) = \sin x$ per a $x \in [0, \pi]$ compleix el teorema. Per això, ens construïm la funció àrea

$$F(x) = \int_0^x \sin t \, dt = -\cos t \Big|_0^x = -\cos x - (-\cos 0) = 1 - \cos x$$

Podem comprovar que $F(0) = 1 - \cos 0 = 1 - 1 = 0$ i $F(\pi) = 1 - \cos \pi = 1 - (-1) = 2$. Per qualsevol altre valor x , la funció $F(x)$ dona l'àrea entre 0 i el valor d'abscissa x .

Si derivam la funció àrea $F'(x) = -(-\sin x) = \sin x$ cosa que assegura el teorema fonamental del càlcul, ja que $F'(x) = f(x)$.

Exemple 11

Calcula els màxims i mínims de la funció $F(x) = \int_1^x (t^3 - 4t) \, dt$ definida per a $x \geq 1$.

Començam calculant una primitiva de la funció

$$\int (t^3 - 4t) \, dt = \frac{t^4}{4} - 2t^2$$

Calculam la funció $F(x)$:

$$F(x) = \int_1^x (t^3 - 4t) \, dt = \left[\frac{t^4}{4} - 2t^2 \right]_1^x = \left(\frac{x^4}{4} - 2x^2 \right) - \left(\frac{1^4}{4} - 2 \right) = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + \frac{7}{4}$$

Per calcular els extrems (màxims i mínims) de la funció necessitam calcular-ne la derivada

$$F'(x) = x^3 - 4x$$

Fixeu-vos que aquest resultat l'haguéssim pogut trobar més fàcilment aplicant el Teorema fonamental del càlcul $F'(x) = f(x) = x^3 - 4x$

Per trobar els extrems igualam la derivada a zero, $x^3 - 4x = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm 2$

Calculam la segona derivada $F''(x) = 3x^2 - 4$

- $x = -2, x = 0$: No serveixen, queda fora del domini de la funció F
- $x = 2$: $F''(2) = 8 > 0 \rightarrow$ mínim relatiu

Per calcular l'ordenada del mínim, necessitam haver calculat la funció $F(x)$

- $x = 2$: $F(2) = \frac{-9}{4}$